

Глава 3 Резюме – Варианти на CFR и методи на Монте Карло

Изследване върху възможностите за прилагане на изкуствен интелект в компютърните игри

Alexander Andreev

April 2026

Проблем. Обикновеният вариант на CFR от Глава 2 обхожда всяко информационно множество при всяка итерация, което престава да е изчислително поносимо още при следващата по големина игра след Кун. Двата подхода в областта са метод с по-добра константа за пълно обхождане (**CFR+**) и *извадка* от дървото на играта (**MCCFR**), като общоприетото мнение е, че именно извадката направи решаването на реален покер възможно. Глава 3 поставя въпроса кой от двата метода всъщност се представя по-добре, при какъв размер на играта и защо – отговорът на този въпрос определя решавача, върху който се надграждат всички следващи глави.

Подход. Всички четири алгоритъма са ръчно кодирани на Python + NumPy върху **Ледюк покер** (6 карти, два рунда за залагане, една разкрита обща карта, 936 информационни множества, 10 200 възела, 120 раздавания): обикновен вариант на CFR, CFR+ (нулиране на отрицателните съжаления, линейно претеглено усредняване, редуващи се актуализации), MCCFR **външно вземане на проби** (всички действия на обхождащия играч и едно случайно избрано действие на противника) и MCCFR **извадка по резултати** (една траектория до край, ϵ -микс с текущата стратегия при $\epsilon_{ps} = 0.6$ и корекция чрез извадка по важност). Оценявани са чрез точен най-добър отговор, ограничен до информационни множества, при общ **бюджет от 180 секунди време за изпълнение**, като OpenSpiel се използва за референтен решавач. **Всички числа по-долу са измерени.**

Ключови резултати (измерени).

- **CFR+ е основният инструмент, с категорично предимство.** При по същество същия брой итерации като обикновения вариант на CFR (3 706 срещу 3 713), CFR+ достига **2,6e-5** експлоатируемост спрямо **4,4e-3** на обикновения – приблизително **170 пъти** по-добър резултат, благодарение на две локализирани промени в кода (нулиране на отрицателните съжаления и линейно усредняване; базовият вариант вече редува актуализациите).
- **MCCFR губи сериозно при този размер на играта.** Външното вземане на проби достига **5,5e-2** след **3,5 милиона** итерации, а извадката по резултати **1,0e-1** след **8,3 милиона** – 12–23 пъти по-лошо от обикновения CFR и три до четири порядъка по-лошо от CFR+ въпреки ~1 000 пъти повече итерации.
- **Причината е дисперсията, а не скоростта, и тя е количествено определена.** Извадката е **945x / 2 228x** по-евтина на итерация, но се нуждае от **~99 000x / ~520 000x** повече от тях. Преобразувано в константа по време на изпълнение $C_w = C/\sqrt{\text{speed}}$: **0,075** (обикновен вариант) срещу **0,767** и **1 143** – при еднакво време извадката завършва с **10,2x / 15,3x** по-висока експлоатируемост, т.е. за дадена точност ѝ е нужно **~105x / ~233x** повече време.
- **Пресечната точка може да бъде изведена и Ледюк е далеч под нея.** Извадката се изравнява с пълното обхождане при приблизително **1,1 милиона възела** (външна) и **2,4 милиона** (по резултати); 10 200-те възела на Ледюк са **105x / 233x** под прага, докато лимитният тексаски холдем (~3e17 състояния) е далеч отвъд него по модела, но все пак е решен с CFR+ с пълно обхождане, така че прагът е ориентир по порядък. Това съгласува „MCCFR беше от съществено значение за реалния покер“ с „MCCFR губи тук“ – един и същ алгоритъм, но от противоположната страна на линията.
- **Кръстосано валидиран спрямо OpenSpiel** при съпоставен бюджет от 500 итерации: обикновен вариант **0,020** срещу **0,022**, CFR+ **8,6e-4** срещу **9,4e-4**.
- **Обикновеният вариант на CFR е по-бърз от собствения си най-лош случай.** Предполагаемата константа $\epsilon_{ps} \cdot \sqrt{T}$ пада от **0,90** ($T=100$) до **0,27** ($T=3,700$), вместо да остане постоянна, така че горната граница $O(1/\sqrt{T})$ тук далеч не се достига, което е обичайно за граница за най-лошия случай.

Връзка с дисертацията. Тази глава установява инструментариума за всичко последващо: **Ледюк**, заедно с точния **най-добър отговор**, се превръщат в стандартната тестова среда за глави 7–12, а CFR+ става еталонът за равновесие на Наш, спрямо който ще се съпоставят всички по-късни резултати за моделиране на противника, безопасна експлоатация и големи езикови модели. Компромисът между точност и **дисперсия**, измерен тук, се появява отново в глава 5, където извадените оценки захранват **мрежа** вместо таблица.

Отворени въпроси. Дали броят на възлите при пресечната точка е свойство на самите алгоритми или на константните фактори в тази конкретна имплементация – векторизиран или компилиран решавач за пълно обхождане променя `speed_v` и измества прага, така че стойността е валидна само за този код и все още не може да се приеме като твърдение за алгоритмите по принцип. Коя схема на извадка ще се окаже най-устойчива, когато стратегията се представя чрез невронна мрежа вместо таблица (глава 5). И защо обикновеният вариант на CFR достига сходимост по-бързо от предвиденото в неговия най-лош случай.